UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	Nur Azizah	**NIM**	2555201026
Kelas	B	**Tanggal**	12 November 2026
Tautan repositori	https://github.com/nurazizah260926-dotcom/PBO-UP-2026-kelas-B.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?
Agar datanya tetap melewati proses validasi. Kalau tembak langsung ke atribut, aturan penjagaan di setter bakal terlewati, sehingga objek bisa terlanjur dibuat dengan data yang salah

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?
_Dompet__saldo. Garis bawah ganda di Python itu cuma mengganti nama variabelnya saja, bukan benar-benar menguncinya menjadi privat sungguhan

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.
NIK pada objek Penyewa atau kode pada AlatTani. Alasannya karena data tersebut adalah identitas utama yang melekat; sekali dibuat, tidak masuk akal untuk diedit atau diubah lagi

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.
Benda itu entitas yang identitasnya tetap sama walaupun isi atributnya kita ubah-ubah (contoh: objek Penyewa). Sedangkan nilai adalah data beku yang isinya tidak bisa diedit; kalau berubah, kita bukan mengedit isinya, melainkan menggantinya dengan objek baru (contoh: objek Alamat)

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	Angka 1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilainya tetap 0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isinya ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut itu muncul di sana karena pemakaian self._jumlah_terdaftar += 1 bukannya mengubah nilai pencacah milik kelas, tapi malah membuat atribut baru yang menempel langsung pada objek tersebut
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	Baris yang salah: self._jumlah_terdaftar += 1 Diubah menjadi: AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti dilaporkan memiliki riwayat sewaan yang sama persis dengan Budi, yaitu ['TR-01', 'PA-01']
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True. Artinya, objek Budi dan Siti menggunakan satu daftar (list) yang sama persis di memori, jadinya kalau riwayat Budi ditambah, riwayat Siti ikut ketambahan
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosongnya cuma dibuat satu kali ketika baris def (deklarasi fungsinya) dijalankan oleh Python, bukan dibuat setiap kali kita bikin objek penyewa baru
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	if riwayat is None: riwayat = []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Perkakas otomatis atau linter (seperti Ruff) itu punya batasan dan tidak bisa menangkap semua jenis kesalahan, terutama yang berkaitan dengan logika kode. Kesimpulannya, secanggih apa pun alatnya, pemahaman konsep dari programmer dan pembuatan pengujian (unit test) itu tetap wajib dan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh perkakas

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: _____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Angkanya jadi patokan baku yang sifatnya universal untuk semua keramba dan tidak akan diubah-ubah di tengah jalan
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Hasil panen setiap keramba pasti beda-beda tergantung isinya, jadi butuh akses ke data spesifik milik objek tersebut (pakai self)
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Data ini milik bersama (di-share ke semua keramba) untuk melacak total keseluruhan, bukan milik satu keramba aja
Membuat keramba dari baris pendataan	@classmethod	Berfungsi sebagai konstruktor alternatif. Method ini dipanggil untuk bikin objek baru, jadi saat dipanggil objeknya memang belum ada (pakai parameter cls)
Memeriksa kewajaran sebuah luas	@staticmethod	Cuma fungsi utilitas/validasi logika angka aja. Bisa dipanggil langsung untuk ngecek aturan tanpa harus repot bikin objek kerambanya duluan
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Aturan mutlak (angka ajaib yang diberi nama) dari aturan bisnis yang berlaku sama untuk semua pembuatan keramba

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

1. Kebutuhan: Berat panen sebuah keramba
2. Kelas yang lebih tepat: Kelas SiklusBudidaya (atau kelas Panen / SiklusTebar).
3. Alasan: Keramba itu secara logika cuma benda fisik (tempat berwujud jaring dan pelampung yang punya ukuran luas). Yang punya "berat panen" itu ikannya dari hasil suatu rentang waktu pemeliharaan. Jadi, urusan berat panen lebih masuk akal ditaruh di kelas yang mengelola riwayat siklus tebar atau panen, bukan nempel permanen di benda mati kerambanya

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Sama-sama gagal membedakan mana data milik kelas dan mana data milik objek. Yang satu salah ngubah atribut kelas pakai self, yang satunya salah naruh nilai default *list* di parameter yang akhirnya malah kepakai bareng-bareng

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

1. Belum paham: Masih bingung bedain insting kapan harus pakai @classmethod dan kapan pakai @staticmethod di kasus baru.
2. Pertanyaan untuk P05: Kalau data milik kelas tetap dipaksa dipanggil pakai method biasa (self), itu bakal bikin *bug* fatal di program atau cuma sekadar salah rapi aja penulisan kodenya?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....